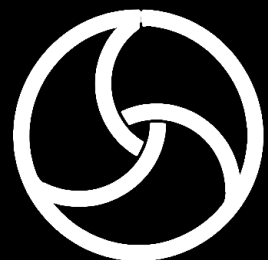


IFAM · INOVA

Powered by **AX Academy** · Digital Transformation



SYNERGIA

Coherence by Design.

IA para ampliar a análise de indicadores de Suprimentos.

AX
ACADEMY

**INSTITUTO
FEDERAL**
Amazonas

Equipe e papéis



P.O. LG
Lucas Costa



P.O. • Fullstack
Gabriel Fernandes



Frontend • Design
Rebecca Xavier



DevOps • QA
Marcelo Uchôa



RPA
Carlos Eduardo



Backend
Gustavo Nunes

| CONTEXTO DO PROJETO



O desafio

Informações de plano, produção, recebimento e qualidade chegam de fontes distintas. A equipe precisa cruzar Workorders, lotes e seriais para localizar divergências e preparar o acompanhamento operacional.

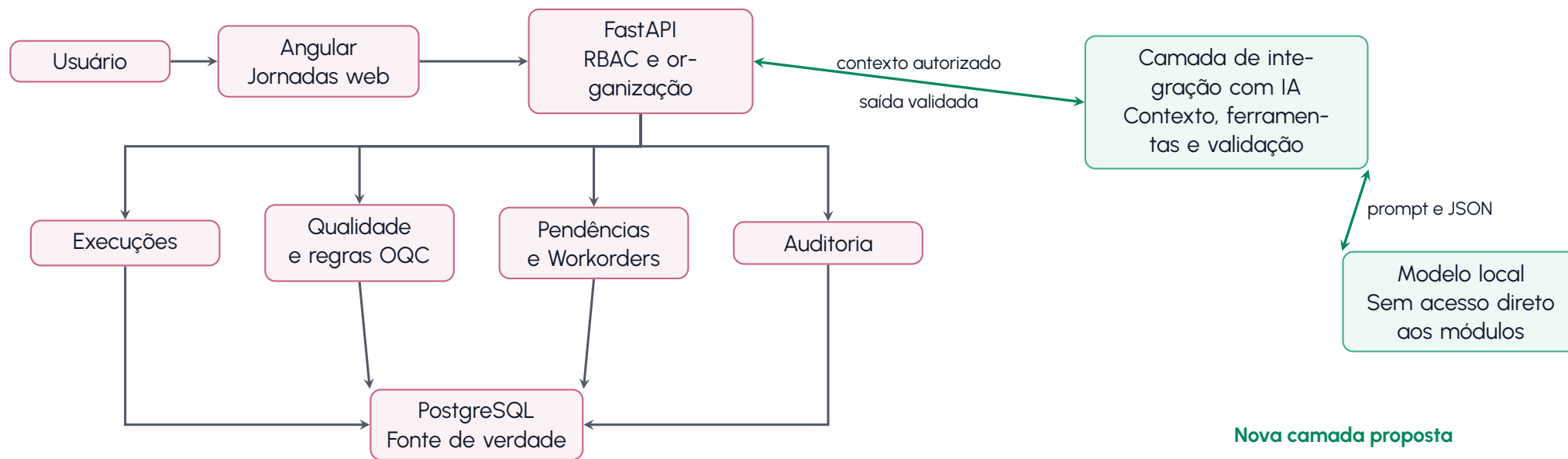
O levantamento inicial citou **44 horas por mês**, mas esse indicador ainda depende de medição e validação do cliente. Nenhum ganho de FTE é declarado nesta proposta.

O SYNERGIA hoje

- ✓✓ Aplicação em Angular, FastAPI e PostgreSQL.
- ✓✓ Ingestão manual de CSV e XLSX enquanto conectores não estão disponíveis.
- ✓✓ Validação, normalização, consolidação e regras OQC determinísticas.
- ✓✓ Dashboard, relatórios, auditoria e decisão humana.

A IA entra como apoio à interpretação. As regras e a decisão continuam sob controle do sistema e das pessoas.

ARQUITETURA PROPOSTA COM IA



Módulos existentes e regras determinísticas

Nova camada proposta

PROPOSTA 1 • ASSISTENTE DE QUALIDADE



D.E.E.P AI

- ✓ **Define:** reduzir o tempo de leitura das ocorrências de qualidade.
- ✓ **Explore:** usar validações, divergências e proveniência autorizada.
- ✓ **Experiment:** comparar explicações com uma baseline determinística.
- ✓ **Productionize:** integrar somente após avaliação e aceite do negócio.

Experiência proposta

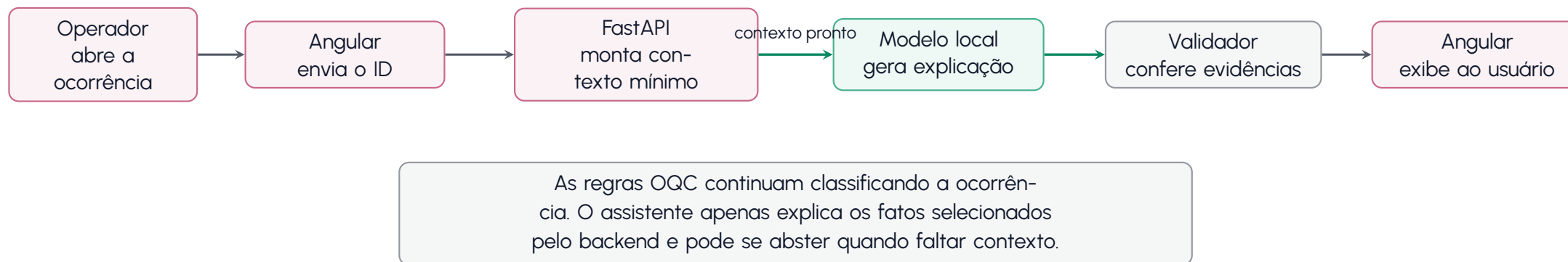
- ✓ O operador abre uma execução com erro ou advertência.
- ✓ O backend monta um contexto mínimo com IDs de evidência válidos.
- ✓ A IA explica a ocorrência e sugere a próxima ocorrência.
- ✓ A interface exibe fonte, limitação e necessidade de revisão humana.

Classificação: assistente de fluxo fixo. O backend define o contexto e a IA apenas explica o resultado.

PROPOSTA 1 · FLUXO FIXO DO ASSISTENTE



Classificação: assistente sem autonomia de ferramentas



Critérios: evidências válidas, comparação com baseline, latência compatível e revisão humana independente.

PROPOSTA 2 · INVESTIGAÇÃO EM DUAS FASES



D.E.E.P AI

- ✓ **Define:** reduzir consultas dispersas durante uma investigação.
- ✓ **Explore:** consultar execução, pendências e Workorders autorizados.
- ✓ **Experiment:** avaliar resumo, evidências e seleção de ferramentas.
- ✓ **Productionize:** liberar por etapas, começando com contexto pronto.

Experiência proposta

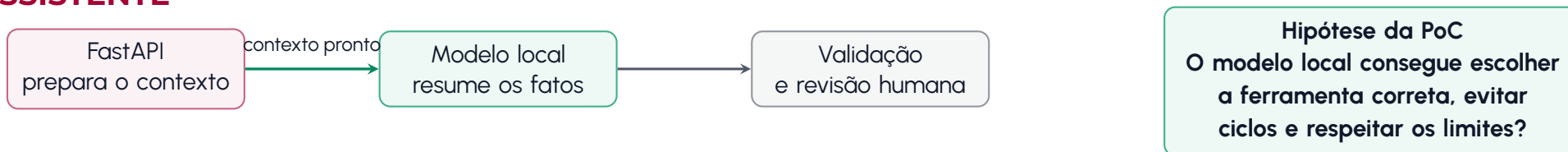
- ✓ O usuário escolhe uma execução dentro de sua organização.
- ✓ O sistema recupera fatos pelas permissões da sessão.
- ✓ A IA organiza achados, perguntas em aberto e próximos passos humanos.
- ✓ Cada afirmação aponta para uma evidência consultável na interface.

Fase 1: assistente. Fase 2: agente consultivo. A autonomia surge somente quando o modelo escolhe ferramentas de leitura.

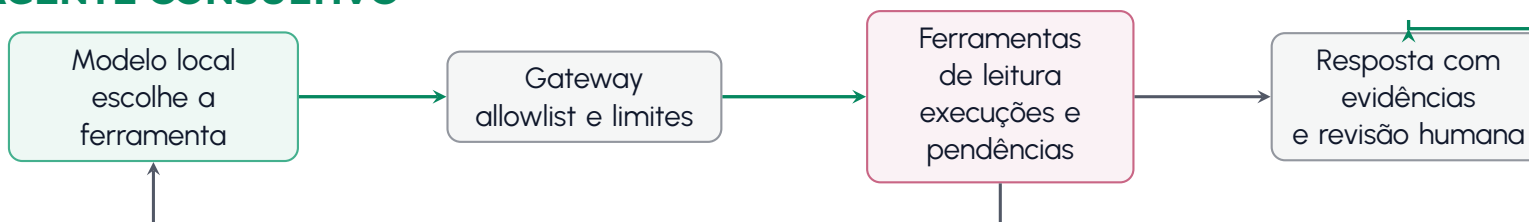
PROPOSTA 2 · EVOLUÇÃO PARA AGENTE



FASE 1 · ASSISTENTE



FASE 2 · AGENTE CONSULTIVO



A escrita e a decisão automática permanecem fora do escopo em todas as fases.

PLANO PARA VALIDAR AS PROPOSTAS



Próxima rodada

- ✓✓ Definir hardware e testar modelos locais mais capazes.
- ✓✓ Congelar novos casos sintéticos e gabaritos independentes.
- ✓✓ Medir qualidade, evidências, seleção de ferramentas, latência e memória.
- ✓✓ Comparar custo e benefício das duas propostas com a baseline.

Decisões solicitadas

- ✓✓ Qual proposta traz mais valor ao processo do cliente?
- ✓✓ Qual perfil participará da validação?
- ✓✓ Qual infraestrutura estará disponível para execução local?
- ✓✓ Qual acurácia de seleção de ferramentas torna o agente viável?

Objetivo do pitch: escolher a prioridade e autorizar uma avaliação controlada, sem prometer integração antecipada.